

Communication Protocol

KELOMPOK 6

- *AZKA ARTIE.R (25110500015)*
- *KANAYA ANANTANI.S (25110500018)*
- *OLGA RIZKY.R (25110500029)*
- *WANDASARI TUNGGUL H.K (25110500024)*



CASE :

CASE A – REST API JSON

GET:

- /api/users
- /api/profiles

POST:

- /api/users
- /api/profiles

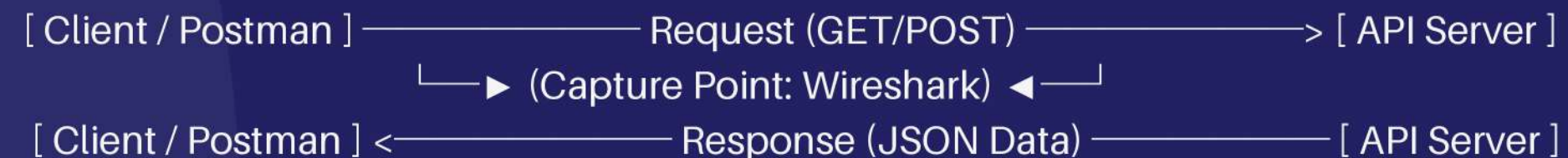
TUJUAN

PRAKTIKUM

- Menguji endpoint REST API menggunakan Postman dan curl.
- Menjalankan minimal 2 request GET dan 2 request POST.
- Menganalisis response JSON.
- Melakukan packet capture menggunakan Wireshark.
- Mengolah response JSON menggunakan Python.
- Mendokumentasikan hasil ke repository GitHub.

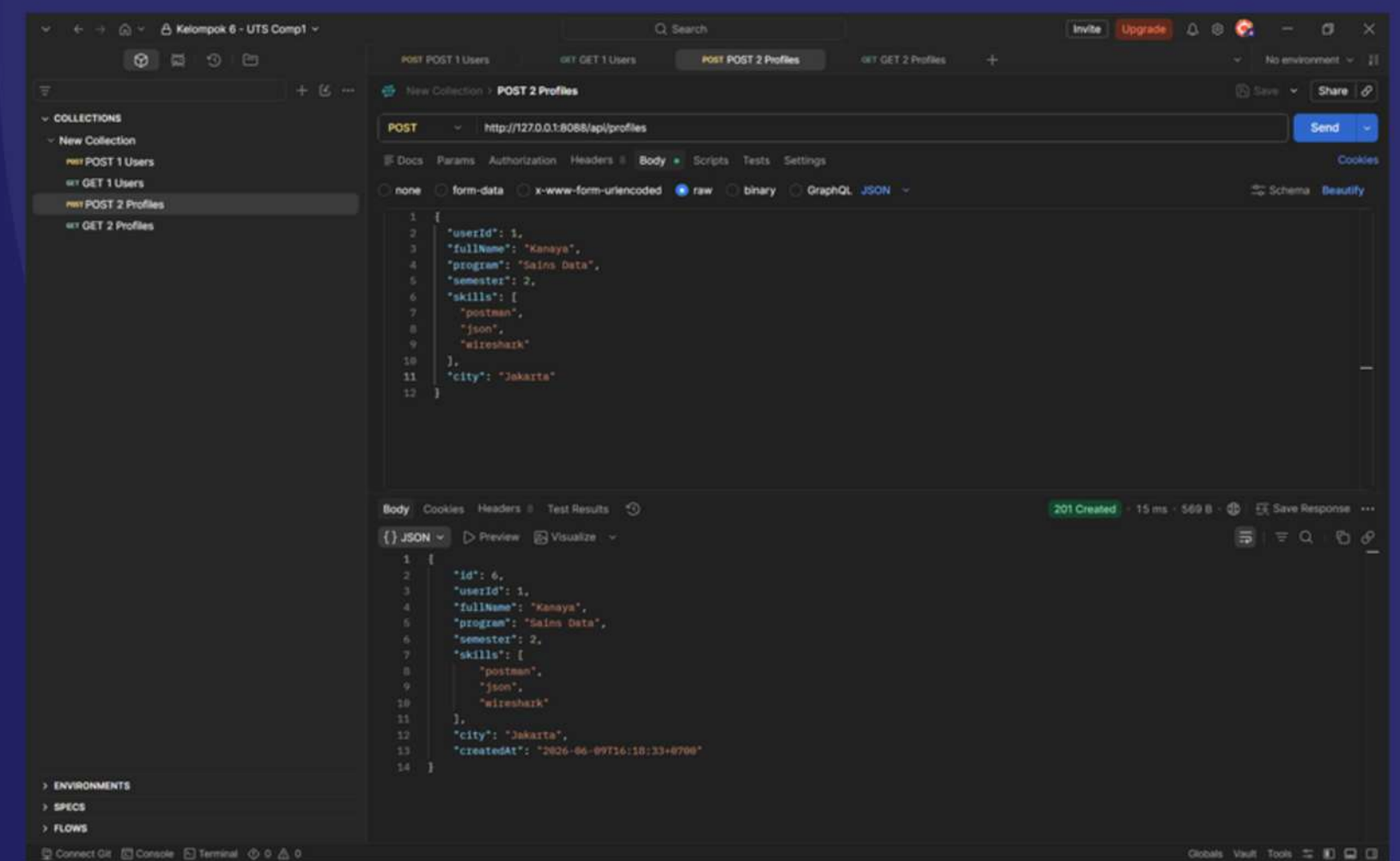
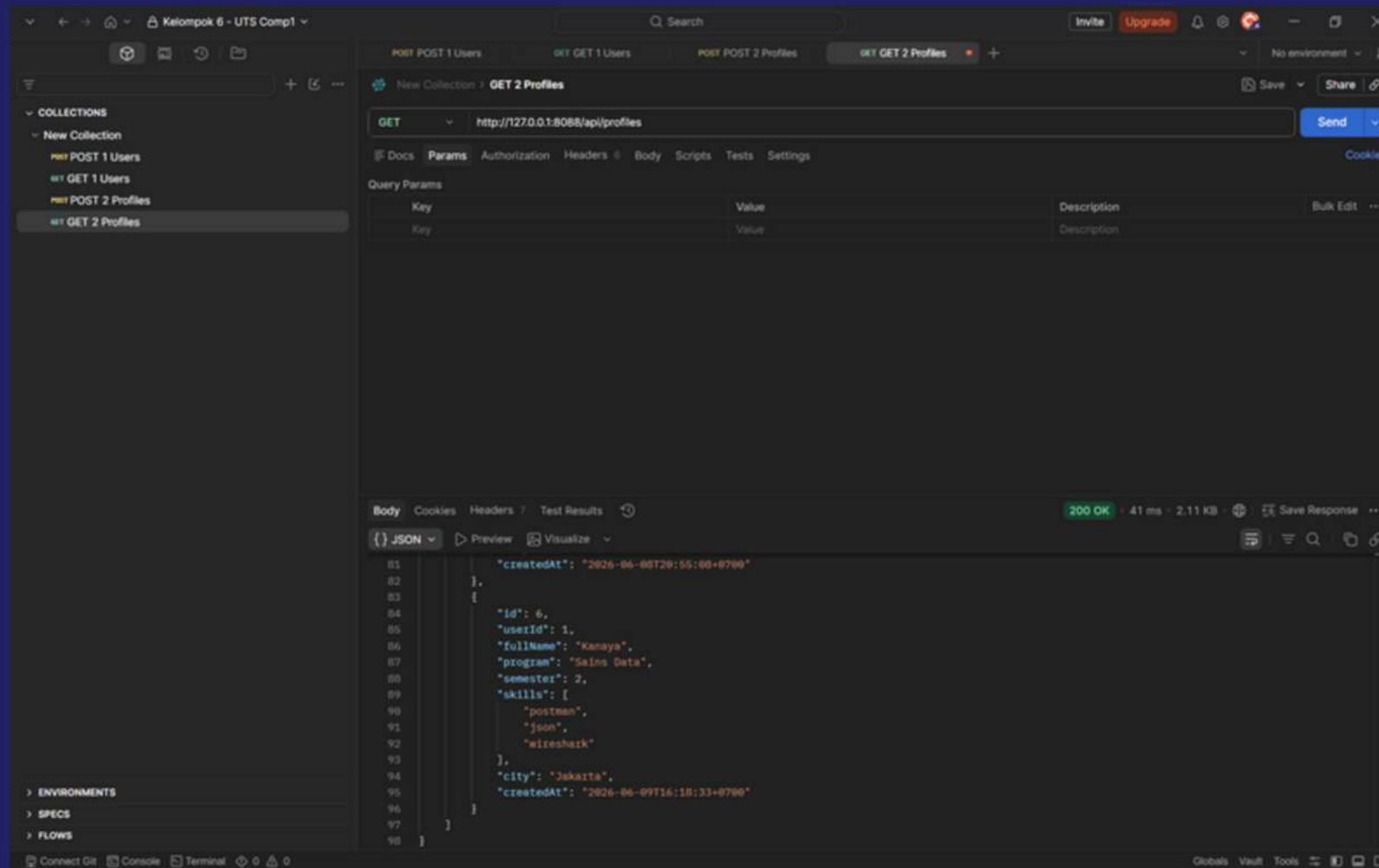
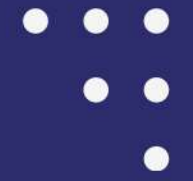
ALUR

REQUEST



Pada praktikum ini, Postman bertindak sebagai client yang mengirimkan request GET dan POST ke API Server. Server kemudian memproses request dan mengembalikan response dalam format JSON. Selama proses komunikasi berlangsung, Wireshark digunakan untuk melakukan packet capture sehingga seluruh paket request dan response dapat dianalisis.

Evidence ROLE-1



Pengujian Endpoint

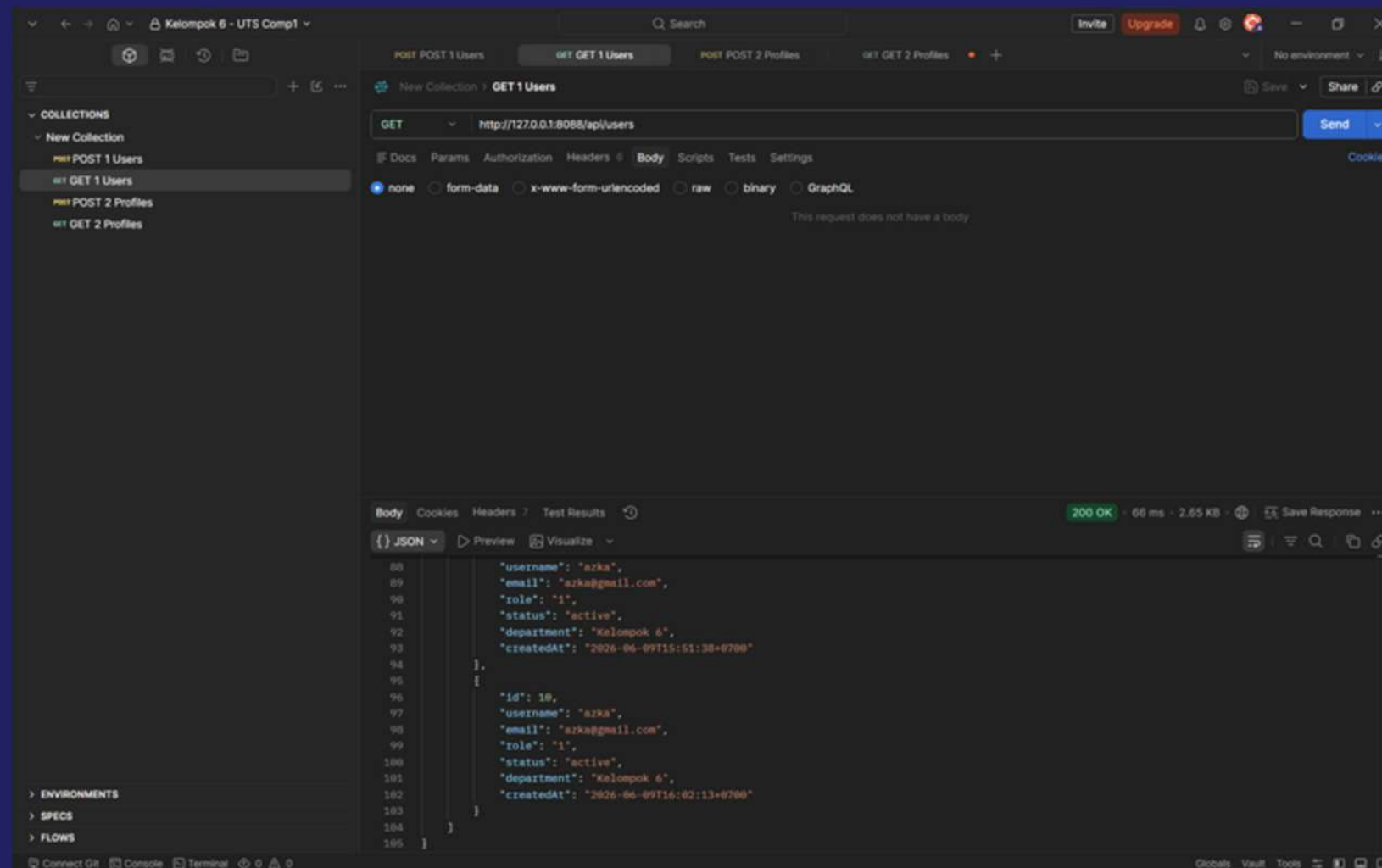
GET #2 - /api/profiles

- Method: GET
- Status: 200 OK
- Response: Data profil pengguna

POST #2 - /api/profiles

- Method: POST
- Status: 201 Created
- Payload berisi userId, fullName, program, semester, skills, dan city

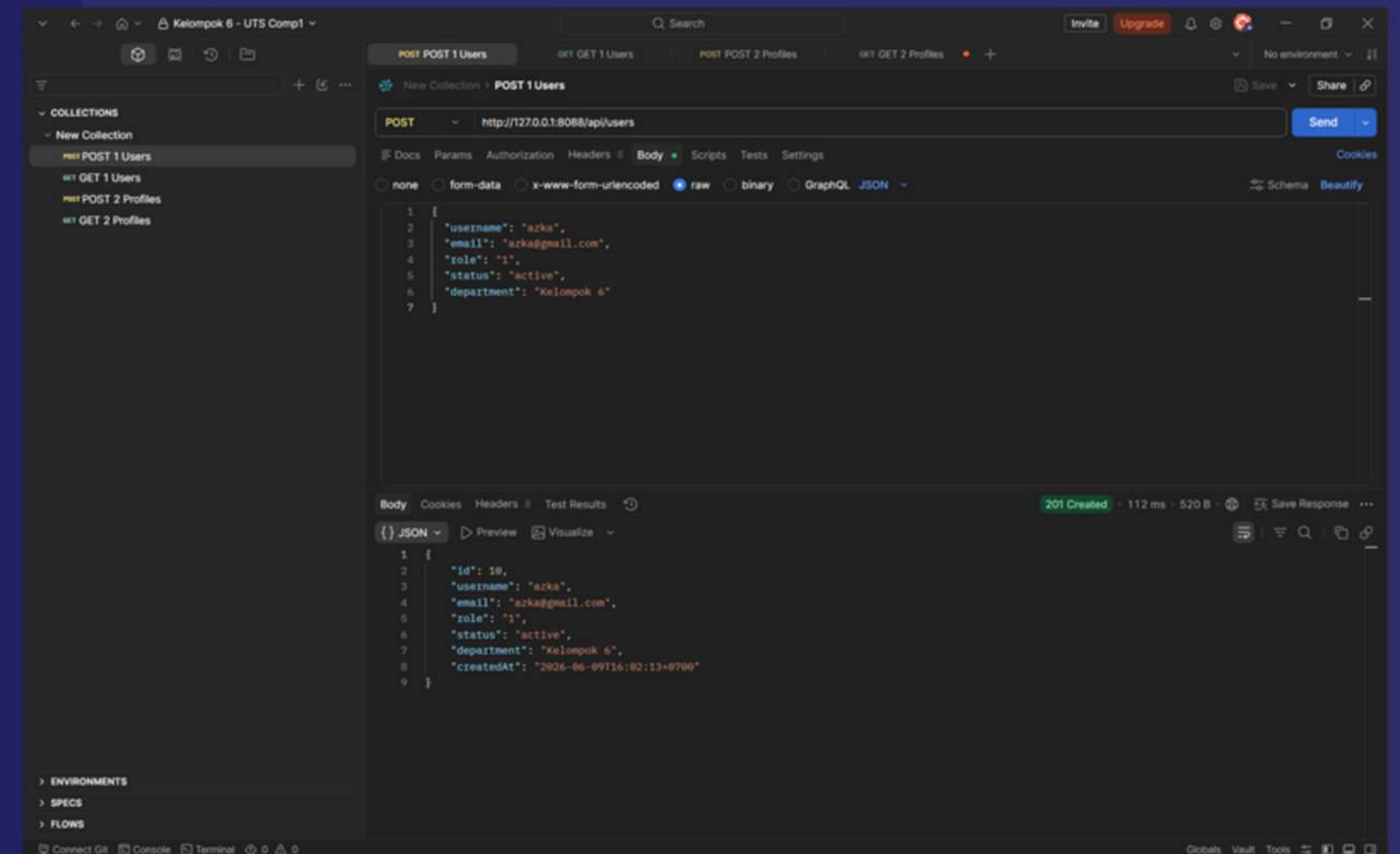
Evidence ROLE-1



Pengujian Endpoint

GET #1 - /api/users

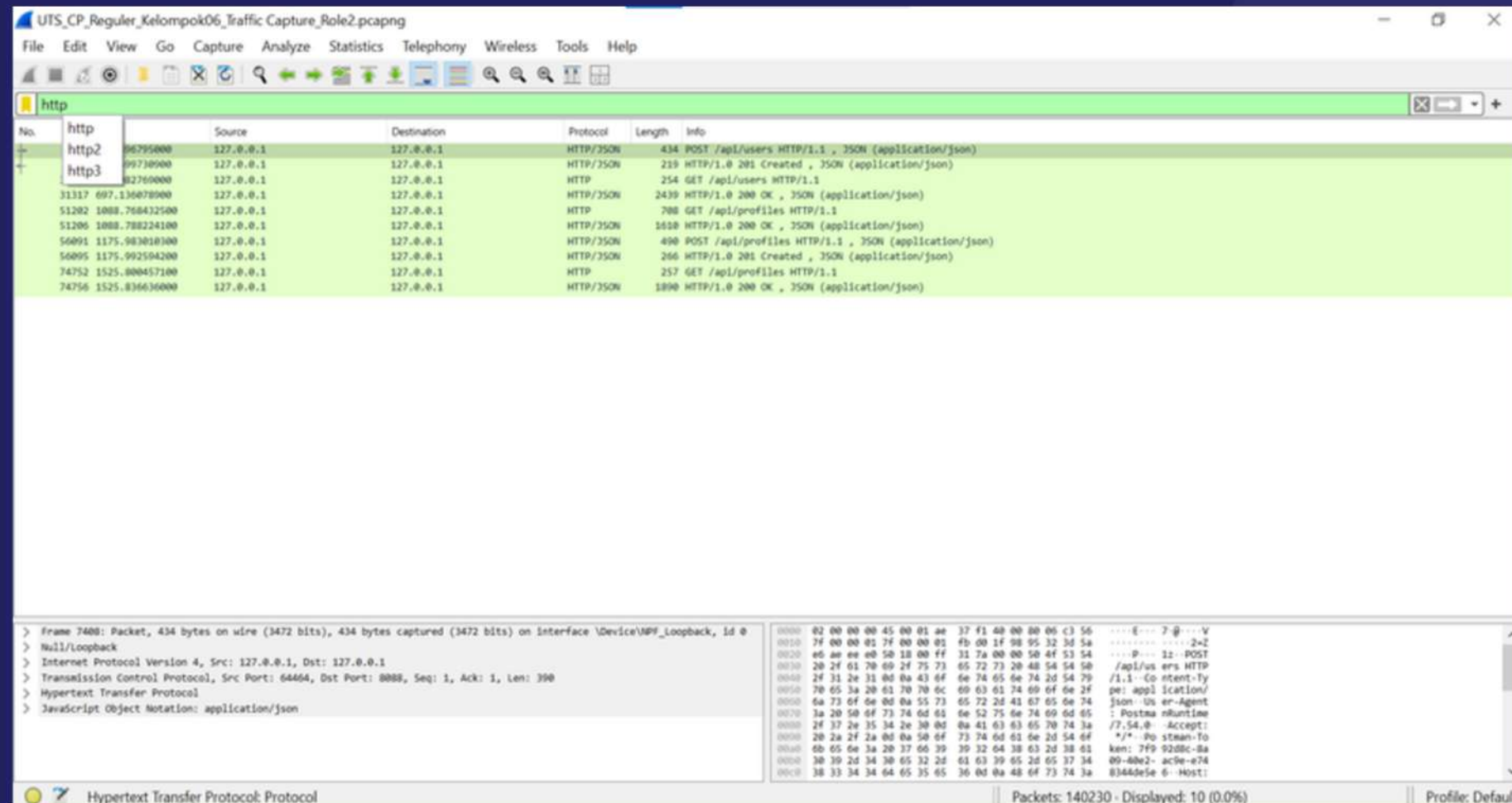
- Method: GET
- Status: 200 OK
- Response: Daftar data user dalam format JSON



POST #1 - /api/users

- Method: POST
- Status: 201 Created
- Payload berisi username, email, role, status, dan department

Evidence ROLE-2



Packet capture dilakukan menggunakan Wireshark selama proses request GET dan POST berlangsung dan melakukan filter untuk memudahkan analisis dengan menggunakan HTTP

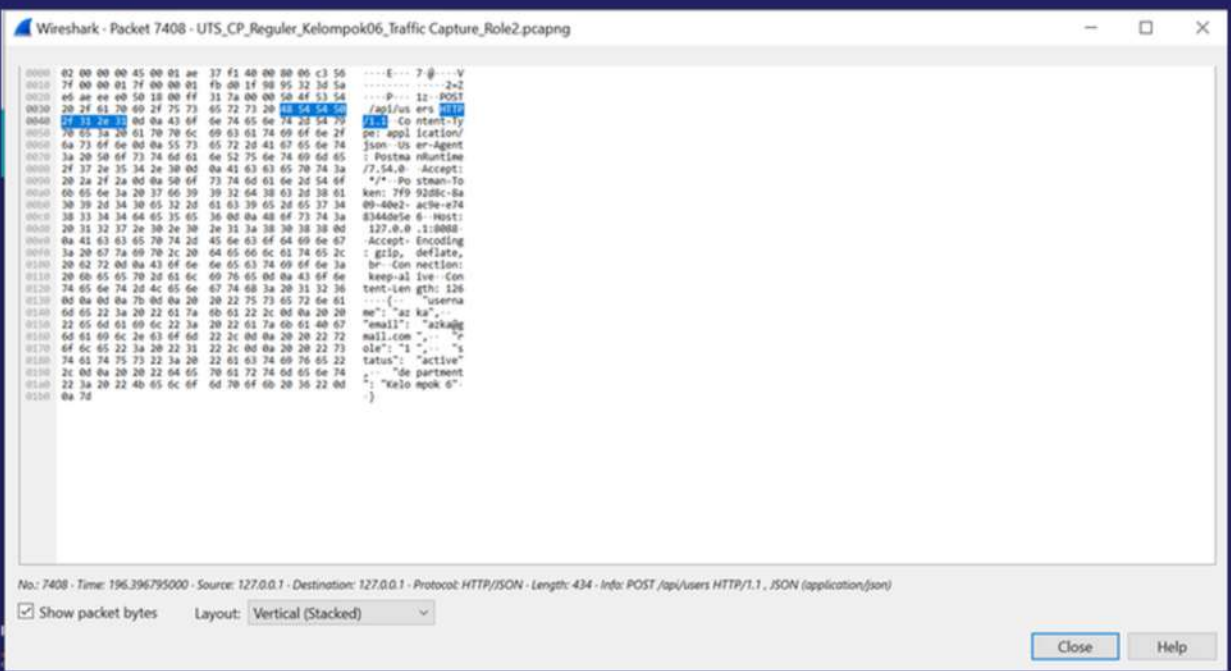
Proses Request API Pertama : Kelola Pengguna (/api/users)

- Paket 7408 (POST Request): Bukti Role 1 mengirim data pengguna baru berformat JSON.
- Paket 7496 (POST Response): Server membalas 201 Created (Data sukses disimpan).
- Paket 31313 & 31317 (GET Siklus): Permintaan data pengguna dan balasan sukses 200 OK dari server.

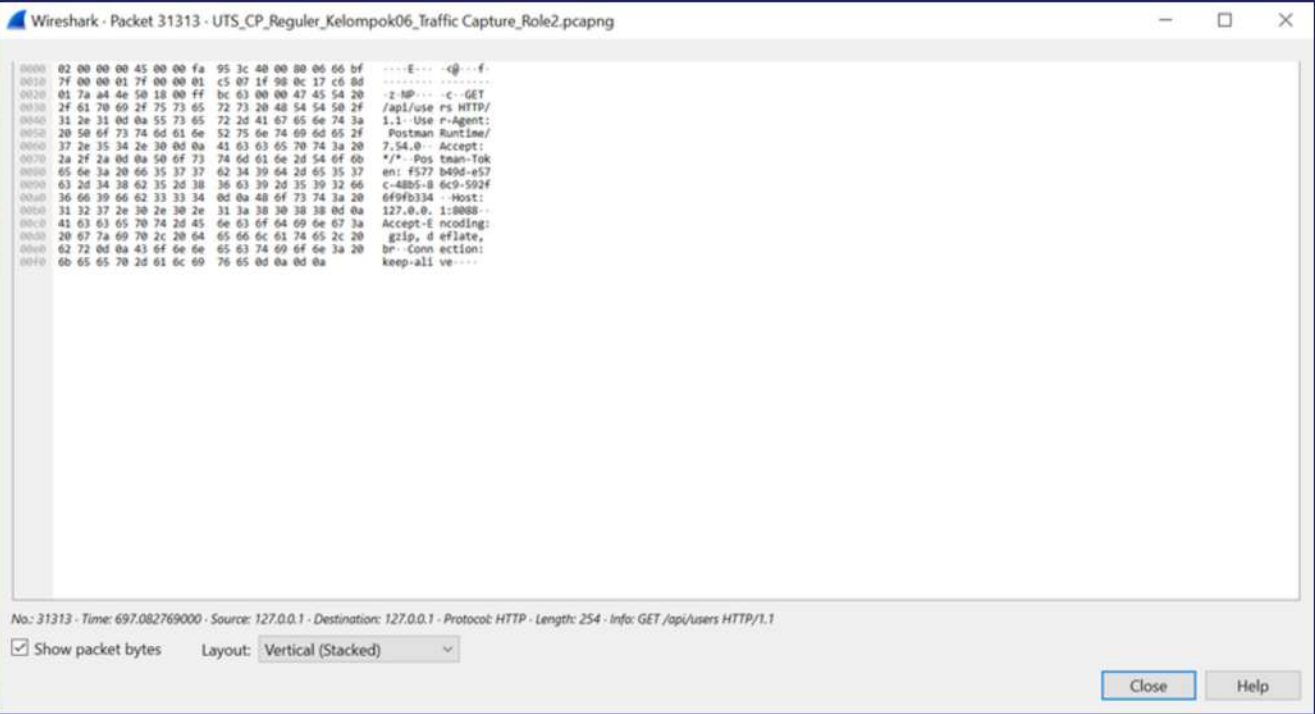
Proses Request API Kedua: Siklus Kelola Profil (/api/profiles)

- Paket 51202 & 51206 (GET Request-Response): Proses meminta dan menerima data profil sukses (200 OK).
- Paket 56091 & 56095 (POST Request-Response): Proses menambah data profil baru dan mendapat respons sukses

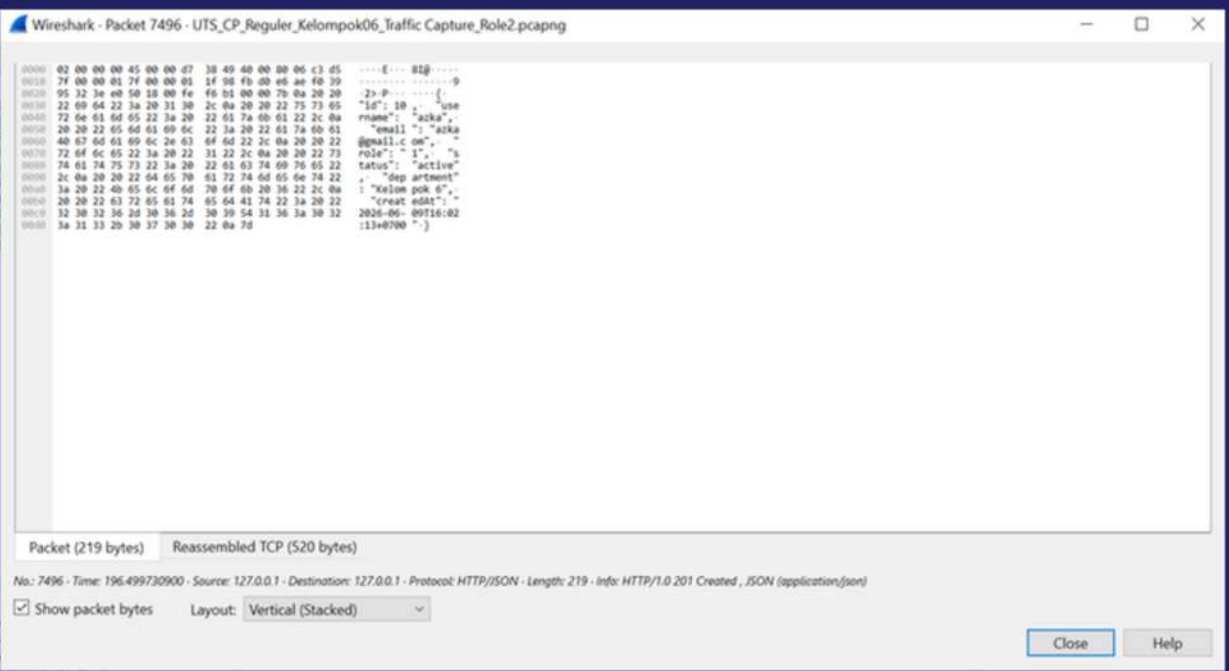
Proses Request API Pertama : Kelola Pengguna (/api/users)



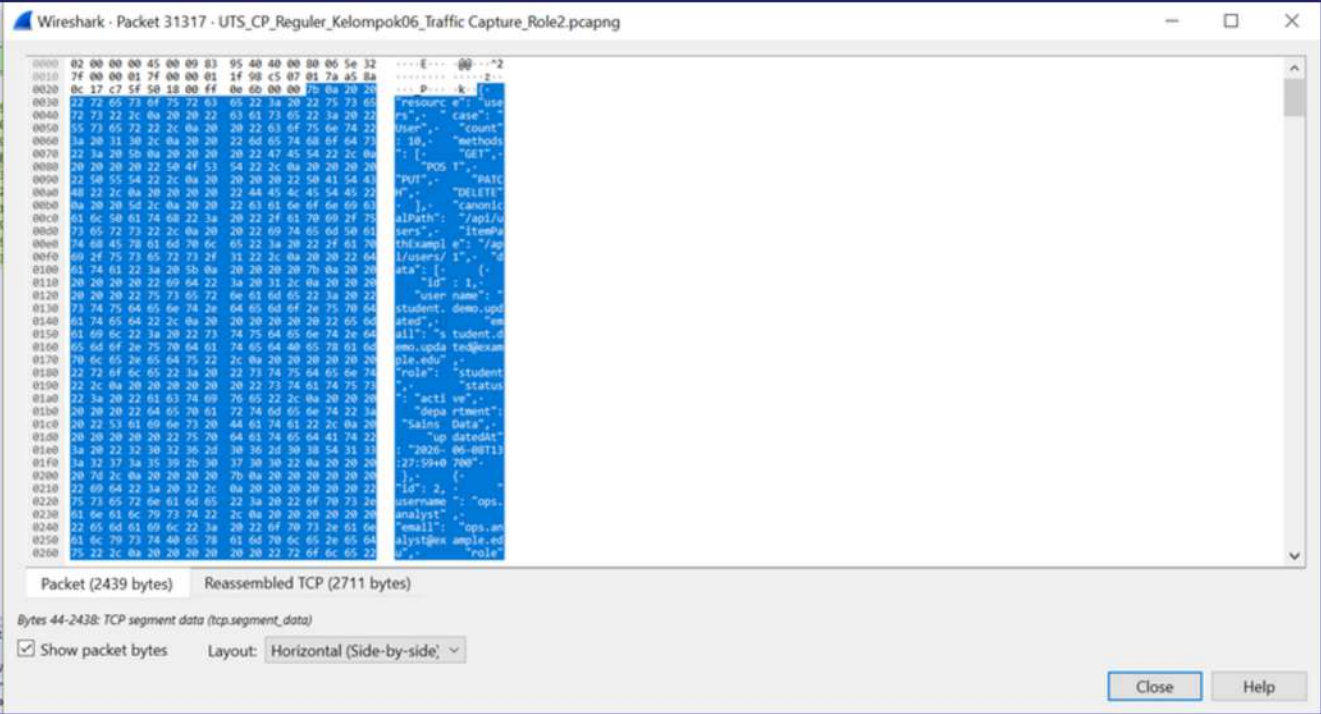
Paket Request POST: Terdeteksi perintah POST /api/users HTTP/1.1 dengan format data payload berupa JSON (application/json). Paket ini membuktikan proses Data Encoding saat client mencoba mengunggah entitas data baru ke server.



Paket Request GET: Terdeteksi perintah GET /api/users HTTP/1.1. Paket ini dikirimkan client untuk meminta atau menarik kembali daftar data pengguna yang ada di server.

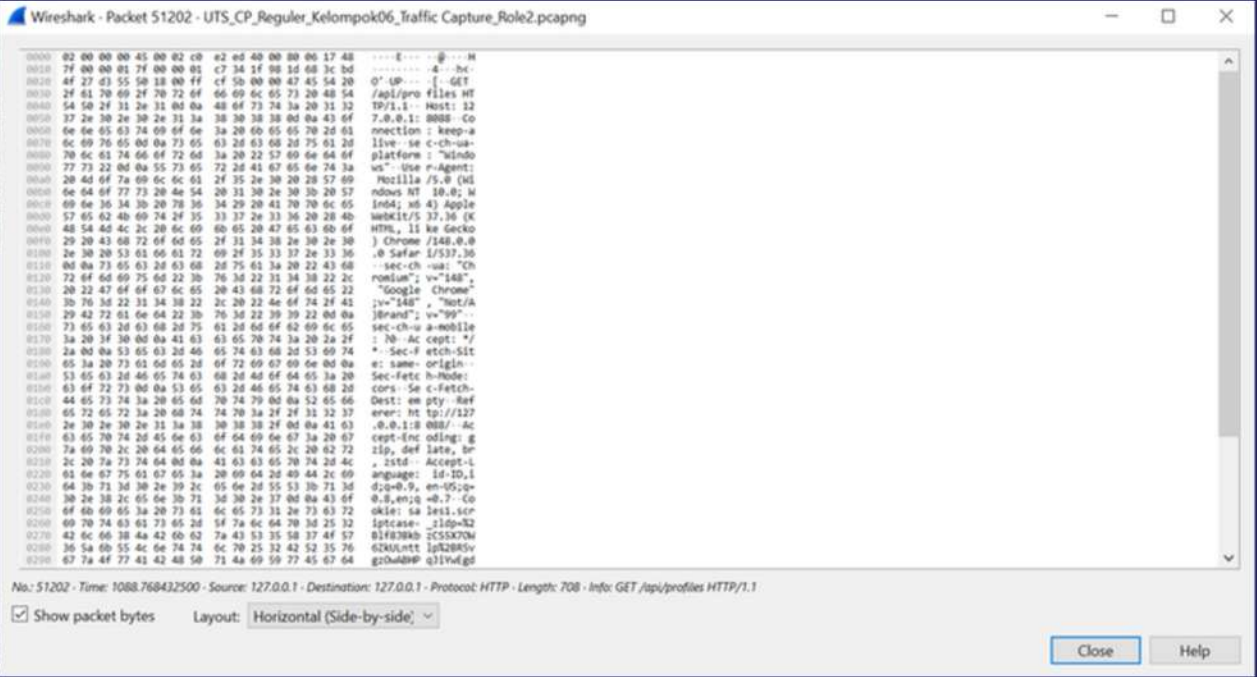


Paket Response POST: Server memberikan balasan resmi berupa status HTTP/1.1 201 Created. Munculnya status 201 ini memvalidasi bahwa transaksi data sukses diproses dan entitas baru berhasil disimpan di dalam server target.

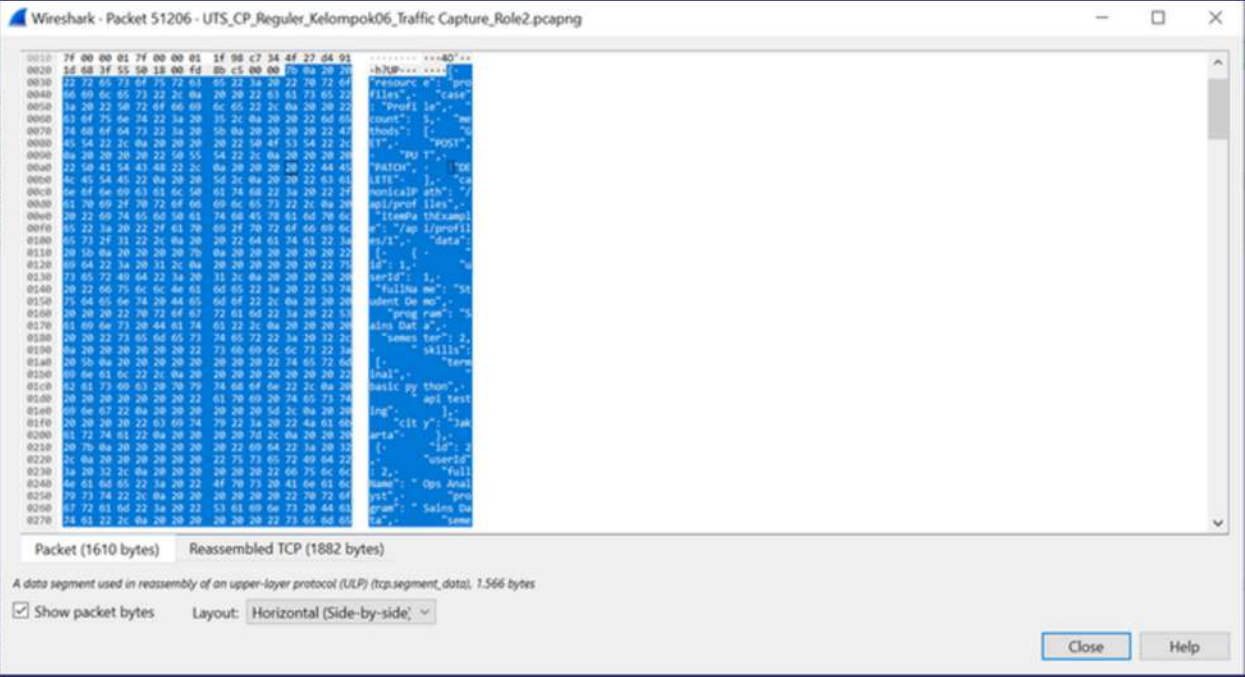


Paket Response GET: Server mengembalikan data dengan status HTTP/1.1 200 OK yang dibarengi dengan struktur data berformat JSON.

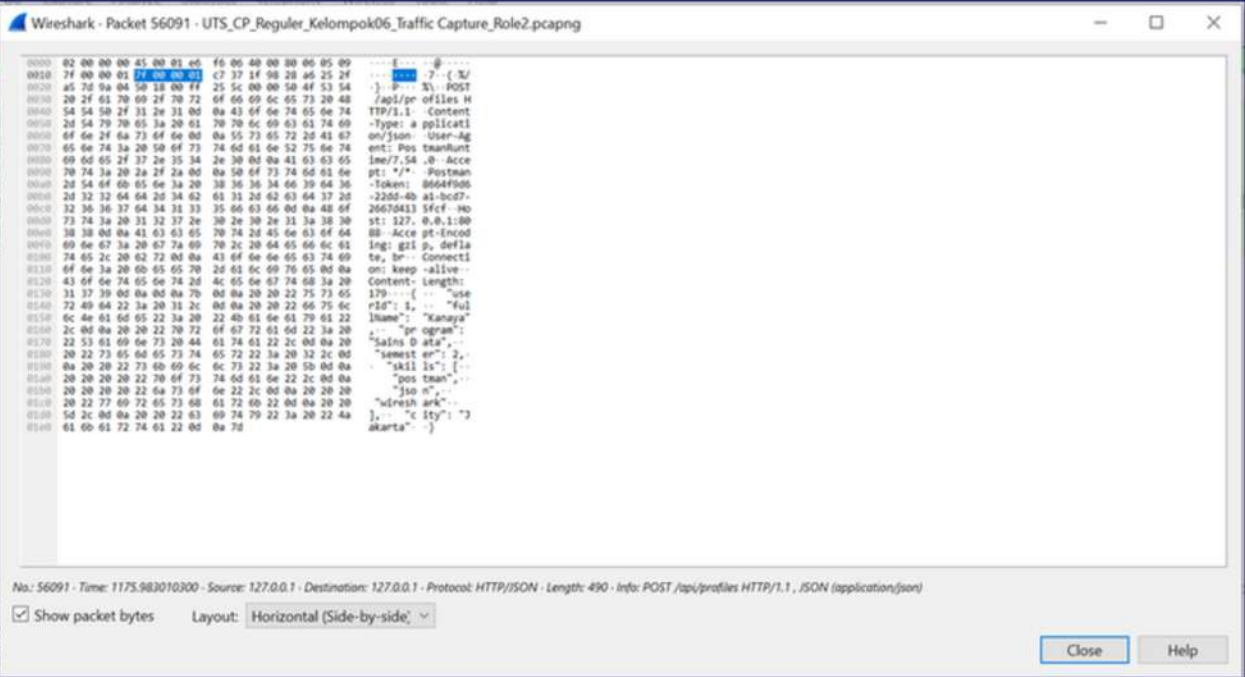
Proses Request API Kedua: Siklus Kelola Profil (/api/profiles)



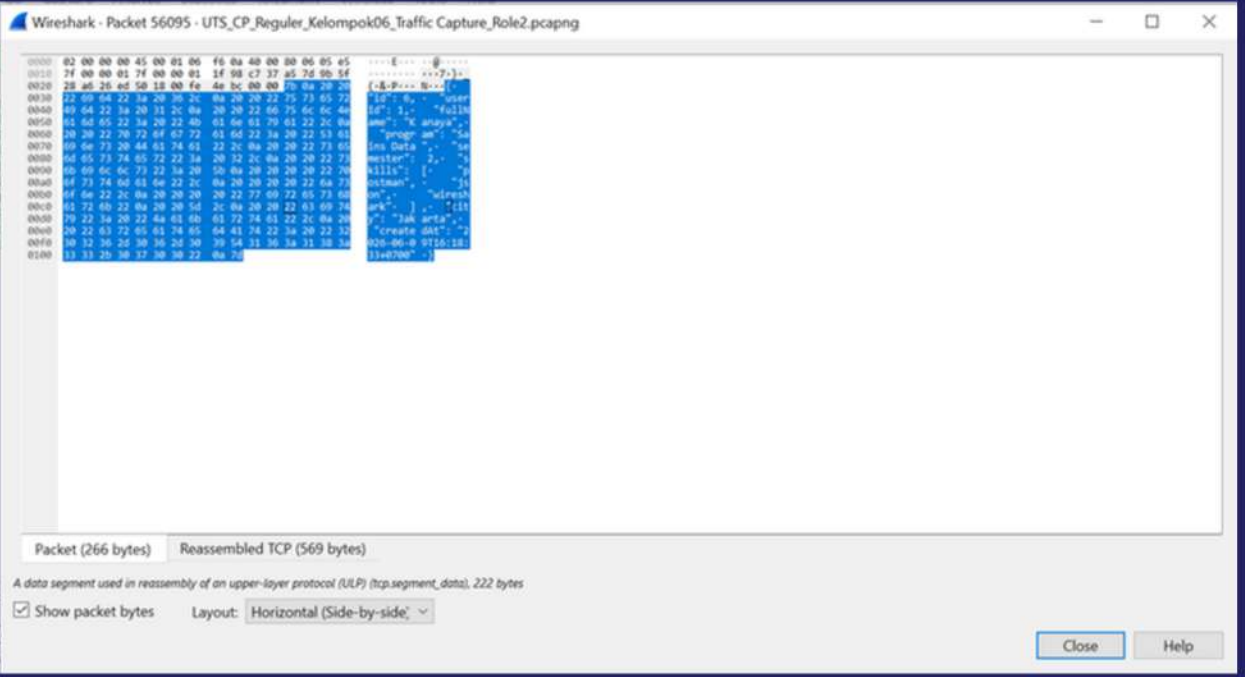
Paket Request GET : Terdeteksi instruksi GET /api/profiles HTTP/1.1. Request ini digunakan untuk mengambil data spesifik terkait profil dari server target.



Paket Response GET : Server merespons balik dengan status HTTP/1.1 200 OK, membuktikan alur penarikan data profil dari database aplikasi berjalan lancar.



Paket Request POST : Terdeteksi perintah POST /api/profiles HTTP/1.1 untuk menambahkan skema atau data profil baru ke dalam sistem.



Paket Response POST : Jaringan menangkap paket balasan HTTP/1.1 201 Created dari server, menandakan parameter input profil telah lolos validasi.

Evidence ROLE-3

Analisis Struktur JSON

✓ JSON Users

```
{  
  username,  
  email,  
  role,  
  status,  
  department  
}
```

Karakteristik:

- JSON Object sederhana (flat structure)
- Berisi pasangan key-value

✓ JSON Profiles

```
{  
  userId,  
  fullName,  
  program,  
  semester,  
  skills[],  
  city  
}
```

Karakteristik:

- JSON Object dengan nested array
- Field skills menyimpan banyak nilai

```
{  
  "username": "azka",  
  "email": "azka@gmail.com",  
  "role": "1",  
  "status": "active",  
  "department": "Kelompok 6"  
}
```

Field	Tipe Data	Keterangan
username	String	Nama akun/identitas unik dari pengguna.
email	String	Alamat surat elektronik pengguna.
role	String	Kode atau level hak akses dalam sistem.
status	String	Status keaktifan akun (misalnya: active/inactive).
department	String	Nama kelompok pengguna

JSON mudah dibaca manusia, fleksibel, dan umum digunakan pada REST API.

```
{  
  "userId": 1,  
  "fullName": "Kanaya",  
  "program": "Sains Data",  
  "semester": 2,  
  "skills": ["postman", "json", "wireshark"],  
  "city": "Jakarta"  
}
```

Field	Tipe Data	Keterangan
userId	Integer	ID numerik unik yang terhubung dengan data user.
full Name	String	Nama lengkap dari pengguna.
program	String	Program studi atau peminatan akademik.
semester	String	Angka semester yang sedang ditempuh.
skills	Array of Strings	Daftar keahlian teknis (berbentuk <i>nested list</i>).
city	String	Kota asal atau tempat domisili pengguna.

Evidence | Python Parsing dan Output

ROLE-3

Python Parsing

Proses

1. Membaca file JSON
2. Mengekstrak data request
3. Mengubah data menjadi DataFrame Pandas
4. Menyimpan hasil ke CSV

Hasil Parsing

Output:

- output_users.csv
- output_profiles.csv

```
1 import json
2 import pandas as pd
3
4 # Tentukan nama file JSON yang ingin dibaca (sesuaikan jika namanya berbeda)
5 nama_file_json = 'collection.json'
6
7 # Buka dan baca isi file JSON ke dalam variabel postman_data
8 with open(nama_file_json, 'r', encoding='utf-8') as f:
9     postman_data = json.load(f)
10
11 # Struktur di bawah ini tetap sama persis dengan yang ada di gambarmu
12 for item in postman_data["item"]:
13
14     # Lewati jika item tidak memiliki body -> raw (seperti method GET)
15     if "body" not in item.get("request", {}) or "raw" not in item["request"]["body"]:
16         continue
17
18     # 1. Ambil nama item (untuk nama file & print) dan load raw string ke dict
19     name = item["name"].split()[-1].lower() # Menghasilkan 'users' atau 'profiles'
20     data_dict = json.loads(item["request"]["body"]["raw"])
21
22     # 2. Gabungkan list skills jika ada
23     if "skills" in data_dict:
24         data_dict["skills"] = ", ".join(data_dict["skills"])
25
26     # 3. Buat DataFrame, Tampilkan, dan Export ke CSV
27     df = pd.DataFrame([data_dict])
28
29     print(f"\n=== TABEL DATA {name.upper()} ===")
30     print(df)
31
32     df.to_csv(f"output_{name}.csv", index=False)
33
34 print("\nFile CSV berhasil disimpan!")
```

HASIL_PARSING_ROLE3

collection.json

U

final code 1.png

U

output_profiles.csv

U

output_users.csv

U

UTS_CP_Reguler_Kelompok06_code.ipynb

U

UTS_CP_Reguler_Kelompok06_role 3.zip

U

=== TABEL DATA USERS ===

	username	email	role	status	department
0	azka	azka@gmail.com	1	active	Kelompok 6

=== TABEL DATA PROFILES ===

	userId	fullName	program	semester	skills	city
0	1	Kanaya	Sains Data	2	postman, json, wireshark	Jakarta

File CSV berhasil disimpan!

df_users

	username	email	role	status	department
0	azka	azka@gmail.com	1	active	Kelompok 6

df_profiles

	userId	fullName	program	semester	skills	city
0	1	Kanaya	Sains Data	2	postman, json, wireshark	Jakarta

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The formula bar at the top contains a dropdown menu with a list of data. The data is organized into columns: userId, fullName, program, semester, skills, and city. The first row of data is: 1, Kanaya, Sains Data, 2, 'postman, json, wireshark', Jakarta.

	userId	fullName	program	semester	skills	city
1	1	Kanaya	Sains Data	2	'postman, json, wireshark'	Jakarta

Kendala pada saat praktikum

Beberapa kendala yang ditemui selama praktikum:

1. Terdapat ketidaksesuaian code sehingga output yang diinginkan pada proses parsing data tidak sesuai.
2. Adanya kendala dalam menjalankan packet capture saat request dikirim oleh role 1, dikarenakan tidak bisa melakukan capture dengan dua device yang berbeda.

Solusi yang dilakukan:

- Melakukan proses riset dan pengkodean ulang serta berdiskusi dengan ketua kelompok dan anggota kelompok yang lain agar menghasilkan output yang diinginkan.
- Melakukan proses capture dengan satu device yang sama dengan device yang mengirim request. Setelah itu baru dilakukan proses analisis.

Lesson Learned

- Memahami komunikasi HTTP client-server
- Memahami metode GET dan POST
- Memahami struktur JSON
- Memahami packet capture dengan Wireshark
- Memahami parsing data menggunakan Python

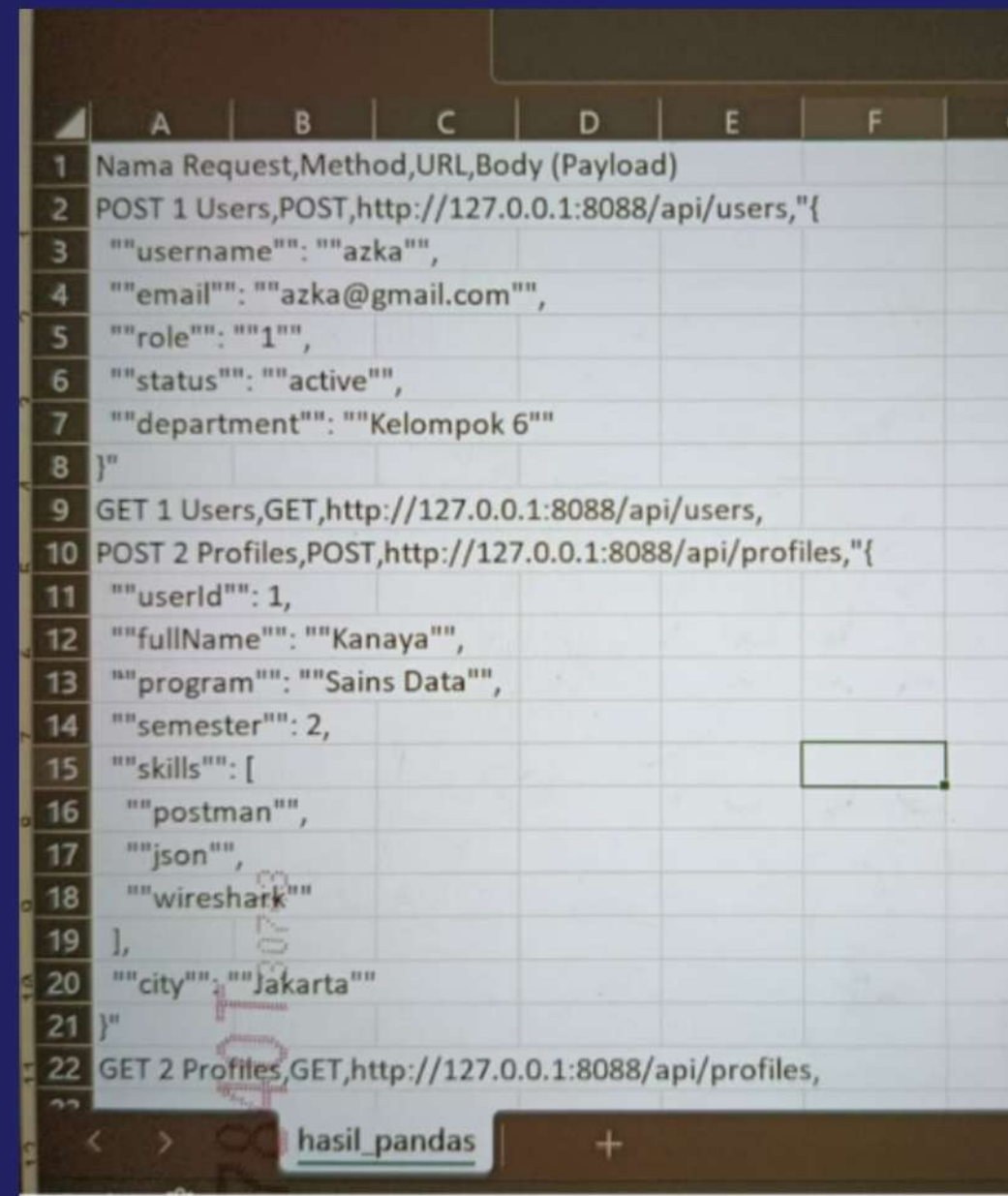
Kesimpulan

Praktikum berhasil membuktikan proses komunikasi REST API berbasis HTTP menggunakan format JSON. Seluruh target praktikum berhasil dicapai mulai dari pengujian endpoint, analisis paket jaringan, hingga parsing data menjadi CSV dan DataFrame.

Kendala pada saat praktikum

Beberapa kendala yang ditemui selama praktikum:

1. Terdapat ketidaksesuaian code sehingga output yang diinginkan pada proses pharsing data tidak sesuai.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama Request,Method,URL,Body (Payload)						
2	POST 1 Users,POST,http://127.0.0.1:8088/api/users,"{						
3	"username": "azka",						
4	"email": "azka@gmail.com",						
5	"role": "1",						
6	"status": "active",						
7	"department": "Kelompok 6"						
8	}"						
9	GET 1 Users,GET,http://127.0.0.1:8088/api/users,						
10	POST 2 Profiles,POST,http://127.0.0.1:8088/api/profiles,"{						
11	"userId": 1,						
12	"fullName": "Kanaya",						
13	"program": "Sains Data",						
14	"semester": 2,						
15	"skills": [						
16	"postman",						
17	"json",						
18	"wireshark"						
19	],						
20	"city": "Jakarta"						
21	}"						
22	GET 2 Profiles,GET,http://127.0.0.1:8088/api/profiles,						
23							

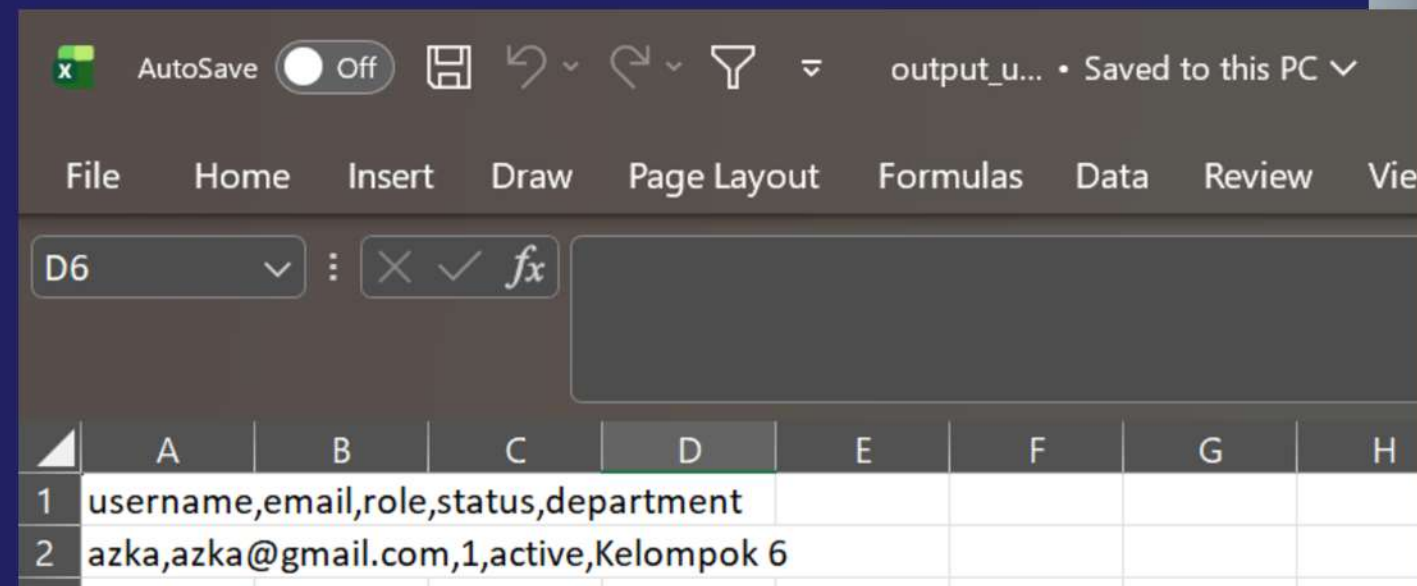
```
1 import json
2 import pandas as pd
3
4 # 1. Buka dan baca file JSON
5 with open('collection.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
6     data_postman = json.load(f)
7
8 # 2. Ekstrak data yang diinginkan dan masukkan ke dalam list of dictionaries
9 parsed_data = []
10 for item in data_postman.get('item', []):
11     req = item.get('request', {})
12
13     # Menangani URL (kadang berbentuk string langsung, kadang berbentuk dictionary)
14     url_info = req.get('url', {})
15     url = url_info.get('raw', '') if isinstance(url_info, dict) else url_info
16
17     parsed_data.append({
18         'Nama Request': item.get('name', ''),
19         'Method': req.get('method', ''),
20         'URL': url,
21         'Body (Payload)': req.get('body', {}).get('raw', '')
22     })
23
24 # 3. Ubah data menjadi DataFrame Pandas
25 df = pd.DataFrame(parsed_data)
26
27 # 4. Simpan langsung ke CSV (index=False agar nomor baris tidak ikut tersimpan)
28 df.to_csv('hasil_pandas.csv', index=False, encoding='utf-8')
29
30 print("Selesai! Data berhasil disimpan ke hasil_pandas.csv")
```

BEFORE

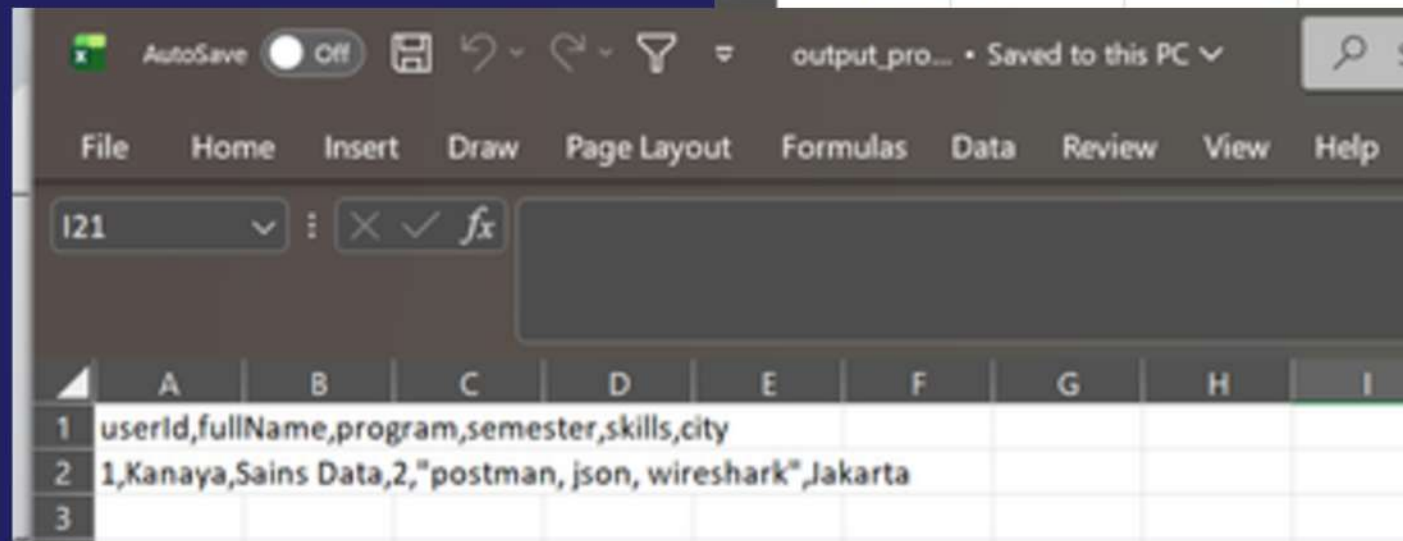
Kendala pada saat praktikum

Beberapa kendala yang ditemui selama praktikum:

1. Terdapat ketidaksesuaian code sehingga output yang diinginkan pada proses pharsing data tidak sesuai.



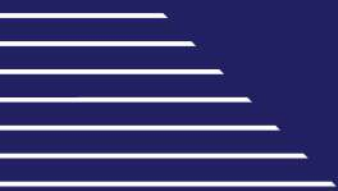
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	username	email	role	status	department			
2	azka	azka@gmail.com	1	active	Kelompok 6			



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	userId	fullName	program	semester	skills	city			
2	1	Kanaya	Sains Data	2	"postman, json, wireshark"	Jakarta			
3									

```
1 import json
2 import pandas as pd
3
4 # Tentukan nama file JSON yang ingin dibaca (sesuaikan jika namanya berbeda)
5 nama_file_json = 'collection.json'
6
7 # Buka dan baca isi file JSON ke dalam variabel postman_data
8 with open(nama_file_json, 'r', encoding='utf-8') as f:
9     postman_data = json.load(f)
10
11 # Struktur di bawah ini tetap sama persis dengan yang ada di gambarmu
12 for item in postman_data["item"]:
13
14     # Lewati jika item tidak memiliki body -> raw (seperti method GET)
15     if "body" not in item.get("request", {}) or "raw" not in item["request"]["body"]:
16         continue
17
18     # 1. Ambil nama item (untuk nama file & print) dan load raw string ke dict
19     name = item["name"].split()[-1].lower() # Menghasilkan 'users' atau 'profiles'
20     data_dict = json.loads(item["request"]["body"]["raw"])
21
22     # 2. Gabungkan list skills jika ada
23     if "skills" in data_dict:
24         data_dict["skills"] = ", ".join(data_dict["skills"])
25
26     # 3. Buat DataFrame, Tampilkan, dan Export ke CSV
27     df = pd.DataFrame([data_dict])
28
29     print(f"\n=== TABEL DATA {name.upper()} ===")
30     print(df)
31
32     df.to_csv(f"output_{name}.csv", index=False)
33
34 print("\nFile CSV berhasil disimpan!")
```

AFTER



Terima kasih

apakah ada pertanyaan ?